

선형대수 Black Half Test 04. 정답 및 해설

1)

이차형식 $5x^2 + 4xy + 2y^2$ 에서 대칭행렬 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ 이고

고유방정식은 $\lambda^2 - 7\lambda + 6 = 0$ 이고 고유치는 1, 6이다.

곡선 $5x^2 + 4xy + 2y^2 = 36$ 은 주축정리를 이용하면

곡선 $x^2 + 6y^2 = 36 \Leftrightarrow \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{6} = 1$ 와 합동이다.

따라서 구하는 최대거리는 $6 \times 2 = 12$ 이다.

정답 : ③

2) 행렬 A 의 고유치를 1, b , c 라고 할 때, 고유치의 성질에 의하여

$$\det(A) = 1 \times b \times c = bc = 8 \text{과}$$

$$\text{tr}(A) = 1 + b + c = 7 \Leftrightarrow b + c = 6 \text{이다. } bc = 8 \text{과 } b + c = 6 \text{을}$$

$$\text{연립하면 } b = 2, c = 4 \text{ 또는 } b = 4,$$

$$c = 2 \text{이므로 } \text{tr}(A^{-1}) = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{4+2+1}{4} = \frac{7}{4} \text{이다.}$$

정답 : ②

3)

$$P = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \text{는 모든 행벡터가 수직을 이루고 크기가 1이므로}$$

직교행렬이다. 즉, $A = P^{-1}DP = P^TDP$ 이므로 A 는 대칭행렬이다.

또한 D 는 A 의 닮은 대각행렬이므로 A 의 고유치는 2, 3, 4이다.

$x = 0$ 이면 임의의 상수 a 에 대해 $x^T Ax \leq ax^T x$ 는 성립한다.

$$x \neq 0 \text{일 때, } x^T Ax \leq ax^T x \Leftrightarrow \frac{1}{x^T x} x^T Ax \leq a$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^T}{|x|} A \frac{x}{|x|} \leq a \text{이므로}$$

$$\frac{x}{|x|} = w \text{라 하면 } \frac{x^T}{|x|} A \frac{x}{|x|} = w^T A w \quad (|w| = 1) \text{이다.}$$

따라서 $\frac{x^T}{|x|} A \frac{x}{|x|}$ 의 최댓값은 4, 최솟값은 2이다.

$$\text{즉, } 2 \leq \frac{x^T}{|x|} A \frac{x}{|x|} \leq 4 \text{이므로 } a \text{의 최솟값은 4이다.}$$

정답 : ③

4) A 의 고유치를 구해보면 $\lambda = 0, 0, 5$ 이다.

A^2 의 고유치는 $\lambda = 0, 0, 5^2$ 이고,

A^3 의 고유치는 $\lambda = 0, 0, 5^3$ 이고,

$\vdots$

A^{2025} 의 고유치는 $\lambda = 0, 0, 5^{2025}$ 이다.

따라서 B 의 고유치는 $\lambda = 1, 1, 1 + 5 + 5^2 \dots + 5^{2025}$ 이다.

$$\text{즉, } \lambda = 1, 1, \frac{1-5^{2026}}{1-5} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \text{tr} B = 1 + 1 + \frac{5^{2026} - 1}{4} = \frac{5^{2026} + 7}{4}$$

정답 : ④

5)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

사영시키는 공간은 2차원이다. 또한,

$(1, 1, 1, 1)^T, (1, 1, 1, 2)^T$ 을 열벡터로 갖는 행렬 A 에

대하여 사영변환 행렬은 $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ 이다.

$$\begin{aligned} P^T &= (A(A^T A)^{-1} A^T)^T \\ &= A((A^T A)^{-1})^T A^T \\ &= A((A^T A)^T)^{-1} A^T \\ &= A(A^T A)^{-1} A^T \end{aligned}$$

$= P$ 이므로 P 는 대칭행렬이다.

즉, 대수적 중복도와 기하적 중복도는 같다.

사영시키는 공간이 2차원이므로 $\lambda = 1, 1, 0, 0$ 이다.

또한 $P^2 = P^3 = P$ 이므로

$$\begin{aligned} \text{tr}(P) + \dim(\ker(P^2)) + \det(P^3) \\ &= \text{tr}(P) + \dim(\ker(P)) + \det(P) \\ &= 2 + 3 + 0 = 5 \text{이다.} \end{aligned}$$

정답 : ④

6) $\text{rank} A = 1$ 이고 $\text{nullity} A = 5 - 1 = 4$ 이다. 또한 $\text{tr} A = 16$ 이므로
고유치는 0, 0, 0, 0, 16이다. 따라서 최소다항식은 $f(x) = x(x - 16)$
이고 $f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 영역의 넓이는

$$\int_0^{16} x(x - 16) dx = \frac{16^3}{6} \text{이다.}$$

정답 : ①

$$7) 14ax^2 + 2a^2xy + 14ay^2 + x + y - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x, y) \begin{pmatrix} 14a & a^2 \\ a^2 & 14a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (1, 1) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1$$

$$A = \begin{pmatrix} 14a & a^2 \\ a^2 & 14a \end{pmatrix} \text{에서 고유치는 } 14a + a^2, 14a - a^2 \text{이고}$$

각각의 고유치에 대응하는 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

$$\text{여기서 } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \text{을 대입하면}$$

곡선은 시계방향으로 45° 회전된다.

그러면 $(14a + a^2)X^2 + (14a - a^2)Y^2 + \sqrt{2}X = 1$ 이 되고

쌍곡선이 되기 위해서는 $(14a + a^2)(14a - a^2) < 0$ 이다.

$$(14a + a^2)(14a - a^2) < 0 \Leftrightarrow (14 + a)(14 - a) < 0$$

$$\therefore a = 15 \text{이다.}$$

정답 : ③

$$8) |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 1)^2 = 0$$

에서 곱셈값은 0, 2, 1, 1이다.

$$\text{또한 } \text{nullity}(A - I) = 1 \text{이므로 } J_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$|B - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 1)^2 = 0$$

에서 곱셈값은 0, 2, 1, 1이다.

$$\text{또한 } \text{nullity}(B - I) = 1 \text{이므로 } J_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

A 와 B 는 조르단 표준형이 동일하므로 닮음이다.

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ 모두 참이다.

정답 : ④

9)

$$u = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \text{와 평행인 직선을 회전축으로 } \frac{\pi}{2} \text{회전시키는}$$

회전변환 행렬은

$$\begin{pmatrix} aa(1 - \cos\theta) + \cos\theta & ba(1 - \cos\theta) - c \sin\theta & ca(1 - \cos\theta) + b \sin\theta \\ ab(1 - \cos\theta) + c \sin\theta & bb(1 - \cos\theta) + \cos\theta & cb(1 - \cos\theta) - a \sin\theta \\ ac(1 - \cos\theta) - b \sin\theta & bc(1 - \cos\theta) + a \sin\theta & cc(1 - \cos\theta) + \cos\theta \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3}-\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{3}-\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{3}+\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3}-\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{3}+\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{3}+\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{\sqrt{3}} \\ -\frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\therefore 3a^2 + 6b^2 + 9c^2 = 36$$

[다른 풀이]

$(1, -1, 1)$ 과 $(0, 2, 2)$ 는 수직이고 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 반시계 방향 회전이므로

외적을 이용하면 $(1, -1, 1) \times (0, 2, 2) = (-4, -2, 2) // \frac{\pm 1}{\sqrt{6}}(-2, -1, 1)$

회전변환은 크기를 보존하기 때문에 $\pm \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{6}}(-2, -1, 1)$ 이다.

$$\therefore 3a^2 + 6b^2 + 9c^2 = 36$$

정답 : ④

10)

$A = \begin{pmatrix} D_1 & 0 & 0 \\ 0 & D_2 & 0 \\ 0 & 0 & D_3 \end{pmatrix}$ 가 블록대각행렬이므로

$A^n = \begin{pmatrix} D_1^n & 0 & 0 \\ 0 & D_2^n & 0 \\ 0 & 0 & D_3^n \end{pmatrix}$ 이 성립한다.

또한 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $v_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 라 하면

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } (A^4 - 4A^3 + 4A^2 - A + 2I)v = \begin{pmatrix} 0 \\ B^4 - 4B^3 + 4B^2 - B + 2I \\ 0 \end{pmatrix} v_0 \text{와 같다.}$$

그러면 B 의 고유방정식은 $\lambda^3 - 4\lambda^2 + 3\lambda = 0$ 이므로

캐일리-헤밀턴 정리에 의해 $B^3 - 4B^2 + 3B = O$ 를 만족한다.

$$B^4 - 4B^3 + 4B^2 - B + 2I = B(B^3 - 4B^2 + 3B) + B^2 - B + 2I = B^2 - B + 2I \text{이므로}$$

$$(A^4 - 4A^3 + 4A^2 - A + 2I)v = A^2v - Av + 2v \text{이다.}$$

$$\text{즉, } a_0 + a_1 + a_2 = 2$$

정답 : ③

11) 변환 T 는 x 축 방향으로 3 배, y 축 방향으로 2 배 확대한 후,

$\frac{\pi}{4}$ 만큼 회전하는 변환과 같으므로

$$T(\langle 1, 0 \rangle) = 3 \left\langle \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right\rangle \text{이고}$$

$$T(\langle 0, 1 \rangle) = 2 \left\langle -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right\rangle \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} T \left(\left\langle \frac{1}{3}, \frac{2\sqrt{2}}{3} \right\rangle \right) &= T \left(\frac{1}{3} \langle 1, 0 \rangle + \frac{2\sqrt{2}}{3} \langle 0, 1 \rangle \right) \\ &= \left\langle \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{4}{3}, \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{4}{3} \right\rangle = \langle a, b \rangle \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } a + b = \sqrt{2} \text{이다.}$$

정답 : ③

12)

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= \sqrt{2} \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & -\sin \frac{\pi}{4} \\ \sin \frac{\pi}{4} & \cos \frac{\pi}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= \sqrt{2} \begin{pmatrix} \cos \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) & -\sin \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) \\ \sin \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) & \cos \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) \end{pmatrix} \text{이므로} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \phi_A^{25}(v) &= 2^{\frac{25}{2}} \begin{pmatrix} \cos \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) & -\sin \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) \\ \sin \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) & \cos \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) \end{pmatrix}^{25} v \\ &= 2^{\frac{25}{2}} \begin{pmatrix} \cos \left(\frac{25\pi}{4} + 25\theta \right) & -\sin \left(\frac{25\pi}{4} + 25\theta \right) \\ \sin \left(\frac{25\pi}{4} + 25\theta \right) & \cos \left(\frac{25\pi}{4} + 25\theta \right) \end{pmatrix} v \end{aligned}$$

x 축 위의 모든 점을 x 축 위의 점으로 보낼 때 회전각은 $n\pi$ 이므로

$$\frac{25\pi}{4} + 25\theta = n\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$\Leftrightarrow 25\theta = n\pi - \frac{25\pi}{4}$$

$$\Leftrightarrow \theta = \frac{1}{25} \left(n - \frac{25}{4} \right) \pi \text{를 만족한다.}$$

$$\text{그러므로 양수 } \theta \text{의 최솟값은 } \theta = \frac{1}{25} \left(7 - \frac{25}{4} \right) \pi = \frac{3}{100} \pi \text{이고}$$

$$p + q = 103 \text{이다.}$$

정답 : ③

13) (나)에 의하여

$$A^4 - 4A^3 + 5A^2 - 8A + 6I = O$$

$$\Leftrightarrow (A - 3I)(A - I)(A^2 + 2I) = O \text{이고}$$

(다)에 의하여

$$(A - 3I)(A - I)(A^2 + 2I) = O$$

$$\Rightarrow (A - I)(A^2 + 2I) = O \text{이 성립한다.}$$

따라서 행렬 A 의 최소다항식

$$m(x) = (x - 1)(x^2 + 2) \text{이다. 그러므로}$$

$$m(3) = 2 \times 11 = 22 \text{이다.}$$

정답 : ④

$$14) \dim(E(1)) = (A - I \text{의 열의 수}) - \text{rank}(A - I) > 1$$

이고 A 의 고유치는 1과 $\pm \sqrt{2}i$ 이다.

또한 특성다항식 $f(x)$ 의 차수가 5이므로

$$f(x) = (x - 1)^3(x^2 + 2) \text{이다.}$$

$$\text{그러므로 } f(2) = 1 \times 6 = 6 \text{이다.}$$

정답 : ①

15)

$$\begin{vmatrix} 3 & 21 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = (6, -10, 2) \text{이므로 } v_3 = \frac{1}{\sqrt{35}}(3, -5, 1) \text{이다.}$$

$$A \text{가 직교행렬이므로 } \lim_{k \rightarrow \infty} T^k(u) = \lim_{k \rightarrow \infty} AB^k A^{-1} u = \lim_{k \rightarrow \infty} C u$$

$$AB^k A^{-1} = AB^k A^T = C \Leftrightarrow B^k = A^T C A \text{은 직교대각화이다.}$$

여기서 C 는 A 의 열벡터를 고유벡터로 하고 고유치가 $1, (0.8)^k, (0.5)^k$ 인 행렬이므로

$$u = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{7}{10} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{2}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix} \text{에서}$$

$$Cu = \frac{1}{2} C \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{7}{10} C \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{2}{5} C \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \binom{3}{2}_1 + \frac{7}{10} (0.8)^k \binom{-1}{0}_3 + \frac{2}{5} (0.5)^k \binom{3}{-5}_1$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} Cu = \frac{1}{2} \binom{3}{2}_1 \therefore a + b + c = \frac{3}{2} + \frac{2}{2} + \frac{1}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

정답 : ③



장황수학